Aplicación de la programación lineal para optimizar la producción de Dulce Trigo

Índice

1. Introducción
2. Planteamiento del problema
3. Justificación
4. Objetivos generales y mediatos
5. Marco teórico
6. Metodología
7. Datos del caso
8. Formulación del modelo
9. Solución mediante el método gráfico
10. Resultado óptimo
11. Aplicación web
12. Evaluación de resultados
13. Conclusiones
14. Recomendaciones
15. Apéndice
16. Video demostrativo
17. Cuestionamientos del proyecto
18. Bibliografía y e-grafía
19. Cronograma y entrega

> El índice se actualizará después de incorporar la carátula manual y confirmar la paginación final.

1. Introducción

La Investigación de Operaciones proporciona modelos matemáticos para apoyar la toma de decisiones cuando existen recursos limitados. Una de sus herramientas principales es la programación lineal, que permite determinar la mejor combinación de actividades cuando la relación entre los recursos y las decisiones puede expresarse mediante ecuaciones o desigualdades lineales.

Este proyecto presenta un caso de producción para la empresa Dulce Trigo. Se analizan dos productos y tres recursos limitados. El modelo se resuelve mediante el método gráfico y se acompaña con una aplicación

web que permite modificar los datos y observar el efecto sobre la solución.

2. Planteamiento del problema

Dulce Trigo produce semanalmente lotes de galletas y cupcakes. Cada producto requiere una cantidad determinada de harina, mano de obra y capacidad de producción. La empresa necesita definir cuántos lotes de cada producto debe fabricar para obtener el mayor margen de contribución sin superar los recursos disponibles.

La decisión se representa con dos variables:

- x: lotes de galletas por semana.
- y: lotes de cupcakes por semana.

La pregunta central es:

> ¿Cuál es la combinación de lotes de galletas y cupcakes que maximiza el margen semanal de Dulce Trigo?

3. Justificación

Resolver el problema mediante programación lineal permite sustituir una decisión intuitiva por un procedimiento cuantitativo. El análisis identifica la combinación más conveniente, muestra qué recursos se utilizan por completo y determina qué capacidad permanece disponible.

La aplicación web facilita la demostración del modelo porque permite ingresar los valores, observar la región factible, revisar los puntos extremos y comprobar la solución óptima.

4. Objetivos generales y mediatos

4.1 Objetivo general

Aplicar la programación lineal y el método gráfico para determinar la combinación de productos que maximiza el margen semanal de Dulce Trigo.

4.2 Objetivos mediatos (específicos)

1. Definir las variables de decisión del problema.
2. Identificar el margen y el consumo de recursos de cada producto.
3. Formular la función objetivo y las restricciones.
4. Representar gráficamente la región factible.

5. Evaluar los puntos extremos y seleccionar la solución óptima.
6. Desarrollar una aplicación web para demostrar el modelo y sus resultados.

5. Marco teórico

5.1 Investigación de Operaciones

La Investigación de Operaciones utiliza modelos matemáticos, datos y métodos analíticos para apoyar decisiones en sistemas que tienen objetivos y restricciones.

5.2 Programación lineal

La programación lineal busca maximizar o minimizar una función lineal sujeta a restricciones lineales y condiciones de no negatividad.

5.3 Elementos del modelo

- **Variables de decisión:** representan las cantidades que deben determinarse.
- **Función objetivo:** expresa el margen que se desea maximizar.
- **Restricciones:** representan los límites de los recursos.
- **Región factible:** conjunto de combinaciones que cumplen todas las restricciones.
- **Puntos extremos:** intersecciones que se evalúan para encontrar la solución óptima.
- **Holgura:** diferencia entre el recurso disponible y el recurso utilizado.

5.4 Método gráfico

El método gráfico permite resolver modelos de programación lineal con dos variables. Primero se representan las rectas de las restricciones, luego se identifica la región factible y finalmente se evalúa la función objetivo en sus puntos extremos.

6. Metodología

1. Definir los productos y las unidades de decisión.
2. Establecer el margen de contribución por lote.
3. Registrar el consumo de cada recurso por producto.
4. Formular la función objetivo y las restricciones.
5. Calcular las intersecciones de las rectas.
6. Verificar cuáles puntos cumplen todas las restricciones.
7. Evaluar el margen en cada punto extremo.
8. Interpretar la solución y el uso de los recursos.

9. Comprobar los cálculos mediante la aplicación web.

7. Datos del caso

Recurso	Galletas `x`	Cupcakes `y`	Disponibilidad semanal
Harina	2 kg	3 kg	120 kg
Mano de obra	3 horas	2 horas	120 horas
Capacidad de producción	1 lote	1 lote	45 lotes

Producto	Margen por lote
Galletas	Q40
Cupcakes	Q50

8. Formulación del modelo

8.1 Función objetivo

$$\text{Maximizar } Z = 40x + 50y$$

8.2 Restricciones

Harina:

$$2x + 3y \leq 120$$

Mano de obra:

$$3x + 2y \leq 120$$

Capacidad:

$$x + y \leq 45$$

Condiciones de no negatividad:

```
x >= 0, y >= 0
```

9. Solución mediante el método gráfico

9.1 Interceptos

Restricción	Intercepto en `x`	Intercepto en `y`
`2x + 3y = 120`	`(60, 0)`	`(0, 40)`
`3x + 2y = 120`	`(40, 0)`	`(0, 60)`
`x + y = 45`	`(45, 0)`	`(0, 45)`

9.2 Puntos extremos factibles

Punto	Cálculo del margen	Margen
`(0, 0)`	`40(0) + 50(0)`	Q0
`(40, 0)`	`40(40) + 50(0)`	Q1,600
`(30, 15)`	`40(30) + 50(15)`	Q1,950
`(15, 30)`	`40(15) + 50(30)`	**Q2,100**
`(0, 40)`	`40(0) + 50(40)`	Q2,000

La intersección entre las restricciones de harina y mano de obra es `(24, 24)`, pero no es factible porque `24 + 24 = 48` supera la capacidad máxima de 45 lotes.

10. Resultado óptimo

La combinación que produce el mayor margen es:

- `x = 15` lotes de galletas.
- `y = 30` lotes de cupcakes.

El margen máximo es:

```
Z = 40(15) + 50(30) = Q2,100
```

Uso de recursos

Recurso	Utilizado	Disponible	Holgura
Harina	120 kg	120 kg	0 kg
Mano de obra	105 horas	120 horas	15 horas
Capacidad	45 lotes	45 lotes	0 lotes

La harina y la capacidad son recursos totalmente utilizados. La mano de obra conserva una holgura de 15 horas.

11. Aplicación web (práctica y reporte de resultados)

El **Sistema de Optimización de Producción** fue desarrollado en Python con Streamlit. Utiliza Dulce Trigo como caso de estudio y demuestra el modelo de forma interactiva.

Esta sección corresponde a la parte práctica del marco teórico: presenta el sistema desarrollado, los resultados obtenidos y la evidencia que se explicará en el video.

La aplicación permite:

- Ingresar el margen de cada producto.
- Modificar el consumo de recursos.
- Modificar la disponibilidad.
- Generar el modelo matemático.
- Calcular las intersecciones.
- Separar los puntos factibles de los no factibles.
- Evaluar los puntos extremos.
- Mostrar la región factible.
- Presentar la solución óptima y las holguras.

El código fuente y las instrucciones de ejecución se encuentran en el repositorio del proyecto. La versión publicada está disponible en Sistema de Optimización de Producción.

12. Evaluación de resultados

El modelo determina que la producción combinada de 15 lotes de galletas y 30 lotes de cupcakes es superior a las demás combinaciones evaluadas. La solución utiliza completamente la harina y la capacidad de producción, mientras que aún existe disponibilidad de mano de obra.

La aplicación permite modificar los valores para observar cómo cambia la región factible y verificar que la solución depende de los márgenes y de la disponibilidad de los recursos.

12.1 Indicadores y mediciones

Indicador	Resultado	Interpretación
Harina utilizada	100%	Es un recurso limitante.
Mano de obra utilizada	87.5%	Quedan 15 horas disponibles.
Capacidad utilizada	100%	Es un recurso limitante.
Margen máximo	Q2,100	Se obtiene en `(15, 30)`.
Promedio del margen en los puntos extremos	Q1,530	Promedio de los cinco puntos evaluados.
Rango entre el menor y mayor margen	Q2,100	Diferencia entre Q0 y Q2,100.

12.2 Comentarios de los resultados

La solución óptima no significa producir la mayor cantidad de un solo producto, sino encontrar la combinación que aprovecha mejor los recursos. La harina y la capacidad determinan la frontera de la solución, mientras que las 15 horas de mano de obra no utilizadas indican que aumentar únicamente ese recurso no cambiaría el resultado actual.

13. Conclusiones

1. La programación lineal permite representar la decisión de producción mediante variables, una función objetivo y restricciones.
2. El método gráfico permite identificar visualmente las combinaciones factibles y seleccionar el punto con mayor margen.
3. La solución óptima del caso es producir 15 lotes de galletas y 30 lotes de cupcakes.
4. El margen máximo obtenido es de Q2,100 por semana.
5. La harina y la capacidad de producción son los recursos limitantes del modelo.
6. La aplicación web facilita la comprobación y demostración del procedimiento.

14. Recomendaciones

1. Mantener la producción dentro de la combinación óptima mientras se conserven los mismos valores del modelo.
2. Evaluar primero un aumento de harina o capacidad, porque ambos recursos se utilizan completamente.
3. No asignar más mano de obra sin revisar antes si aumentan la demanda o los demás recursos.
4. Utilizar la aplicación para probar escenarios alternativos antes de modificar la planificación.

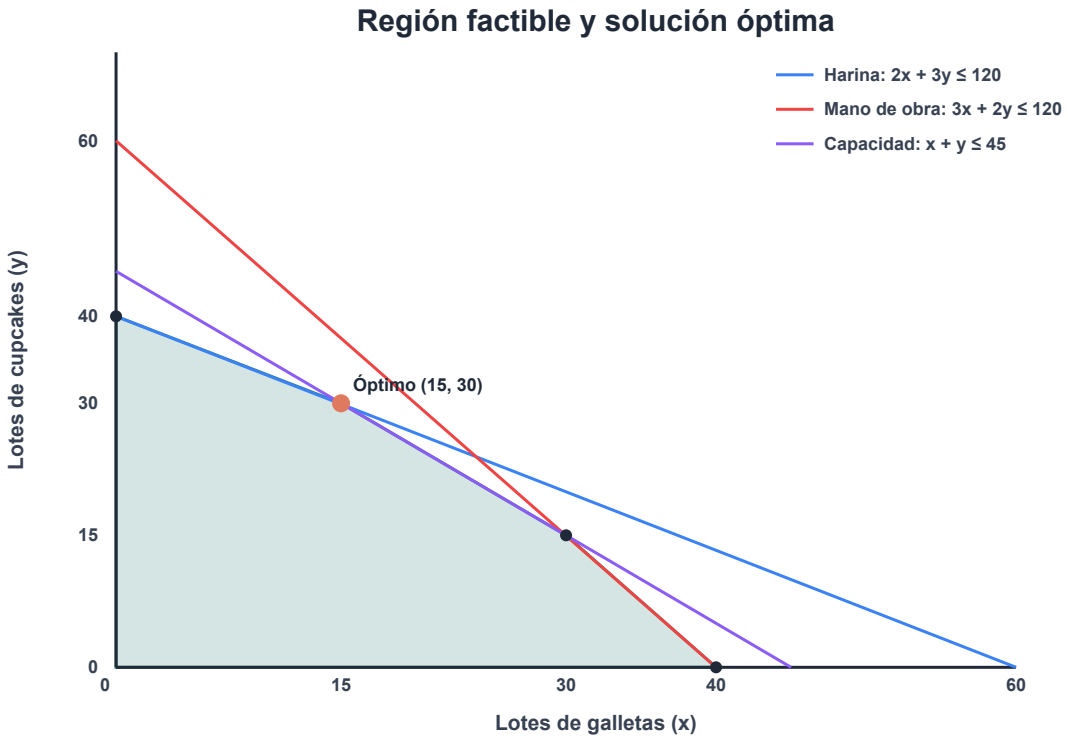
15. Apéndice

El apéndice final debe incluir las siguientes evidencias:

- **Apéndice A:** tabla de datos del caso.
- **Apéndice B:** gráfica de las restricciones y región factible.
- **Apéndice C:** tabla de puntos extremos y márgenes.
- **Apéndice D:** capturas de la aplicación web.
- **Apéndice E:** captura de la URL pública desplegada.
- **Apéndice F:** evidencia de las pruebas automáticas del sistema.

Las tablas de datos, puntos extremos y uso de recursos ya están incorporadas en las secciones correspondientes; al generar el documento final se deben repetir o referenciar dentro de este apéndice.

Gráfica del caso base



16. Video demostrativo

El video tendrá una duración aproximada de 60 a 75 segundos. Se mostrará la aplicación mientras se presenta el siguiente diálogo:

> Buenos días. Presentamos nuestro proyecto de programación lineal mediante el método gráfico, aplicado al caso de producción de Dulce Trigo.
>
> El objetivo es determinar cuántos lotes de galletas y cupcakes se deben producir para maximizar el margen utilizando harina, mano de obra y capacidad limitada.
>
> En la pantalla ingresamos los márgenes de cada producto, el consumo de recursos y las disponibilidades. La variable x representa las galletas y la variable y representa los cupcakes.
>
> Al presionar “Resolver modelo”, el sistema genera las restricciones, calcula las intersecciones y conserva únicamente los puntos factibles.
>
> Luego muestra la región factible, evalúa cada punto extremo y señala la solución óptima: 15 lotes de galletas y 30 lotes de cupcakes, con un margen máximo de Q2,100.
>
> La solución utiliza completamente la harina y la capacidad, y deja una holgura de 15 horas de mano de obra. Así, el sistema convierte el modelo matemático en una decisión clara y verificable.

Durante el diálogo se deben mostrar, en este orden, la pantalla de datos, el botón **Resolver modelo**, la tabla de puntos extremos, la gráfica y las tarjetas del resultado final. No es necesario leer todas las ecuaciones; deben permanecer visibles en pantalla.

17. Cuestionamientos del proyecto

17.1 ¿Qué lo motivó a seleccionar el tema elegido?

Se seleccionó la programación lineal porque es un tema central de Investigación de Operaciones y permite demostrar de forma clara cómo se toman decisiones cuando existen recursos limitados. También se eligió porque puede integrarse con una aplicación web, relacionando los conocimientos del curso con la formación de Ingeniería en Sistemas.

17.2 Evaluación de los motivos internos y externos

Los motivos internos fueron el interés por comprender mejor el método gráfico, practicar la formulación de modelos y desarrollar una herramienta funcional. Los motivos externos fueron los requisitos del curso, la necesidad de presentar un caso práctico y la posibilidad de compartir la aplicación mediante una plataforma gratuita.

17.3 ¿Qué estrategias utilizó para el desarrollo del proyecto?

Se delimitó el problema a dos variables para mantenerlo resoluble mediante el método gráfico. Primero se formuló y comprobó el modelo matemático; después se desarrolló el solver, la interfaz web y las gráficas. Finalmente se realizaron pruebas automáticas, pruebas manuales y control de versiones mediante GitHub.

17.4 ¿Es necesario el financiamiento para este tipo de proyectos académicos?

No es indispensable para este proyecto porque se utilizaron herramientas gratuitas, un entorno local y un servicio de despliegue gratuito. Sin embargo, un proyecto de mayor alcance podría requerir financiamiento para servidores, dominio, soporte técnico, diseño y mantenimiento.

17.5 ¿Le pondría algún precio a las actividades del tema desarrollado y cómo financió su proyecto?

Como proyecto académico no se cobrará por su elaboración. El desarrollo se financió con recursos propios, computadora, conexión a Internet y herramientas gratuitas. En un escenario comercial se podría ofrecer una versión educativa sin costo y cobrar por personalizaciones, soporte o adaptación del modelo a una empresa.

17.6 ¿Cuál sería el mercado meta para su proyecto?

El mercado meta principal serían estudiantes y docentes que necesiten demostrar programación lineal. Como mercado secundario se consideran micro y pequeñas empresas de producción que necesiten analizar combinaciones de productos y recursos limitados.

17.7 Cronograma de actividades

Fecha	Actividad
5 de octubre de 2026	Selección del tema y definición del alcance.
6 de octubre de 2026	Elaboración del problema, objetivos y datos del caso.
7 de octubre de 2026	Formulación y verificación del modelo matemático.
8 de octubre de 2026	Desarrollo del solver y la gráfica.
9 de octubre de 2026	Construcción de la interfaz web.
10 de octubre de 2026	Pruebas locales y corrección de resultados.
11 de octubre de 2026	Organización del repositorio y despliegue web.
12 de octubre de 2026	Redacción del informe y preparación de evidencias.
13 de octubre de 2026	Grabación y revisión del video.
14 de octubre de 2026	Integración de apéndices, bibliografía y cuestionamientos.
15 de octubre de 2026	Revisión final del documento y del enlace público.
16 de octubre de 2026	Entrega virtual en Canvas antes de las 23:00 horas.

17.8 ¿Qué lecciones aprendió?

Se aprendió que la formulación correcta del modelo es tan importante como la programación. También se comprendió la relación entre restricciones, región factible y solución óptima, así como la importancia de validar los cálculos antes de publicar una aplicación.

17.9 ¿Qué riesgos potenciales surgieron y cómo los solventó?

Los principales riesgos fueron formular restricciones incorrectas, obtener una región factible vacía o no acotada, cometer errores en las intersecciones y enfrentar problemas de dependencias durante el despliegue. Se solventaron mediante cálculo manual, validaciones del solver, pruebas automáticas, ejecución local y documentación de dependencias.

17.10 ¿Cómo aseguró la calidad del trabajo?

La calidad se aseguró comparando el resultado del sistema con la solución manual del método gráfico. Además, se ejecutaron seis pruebas automáticas, se verificó la compilación del código, se probó la interacción de Streamlit y se comprobó que el servidor local respondiera correctamente. El código también quedó versionado en GitHub.

18. Bibliografía y e-grafía

- Universidad Mariano Gálvez. (2026). *Introducción a la Investigación de Operaciones*. Material de clase.
- Universidad Mariano Gálvez. (2026). *Aplicación de la Investigación de Operaciones*. Material de clase.
- Universidad Mariano Gálvez. (2026). *Programación lineal: ejemplos usando el método gráfico*. Material de clase.
- Universidad Mariano Gálvez. (2026). *Método gráfico: teoría*. Material de clase.
- Universidad Mariano Gálvez. (2026). *Método Simplex*. Material de clase.
- Streamlit. (2026). *Streamlit Community Cloud documentation*. https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud
- Python Software Foundation. (2026). *Python Documentation*. https://docs.python.org/3/

19. Cronograma y entrega

La entrega virtual se preparará en formato PDF para subirla a Canvas el 16 de octubre de 2026 antes de las 23:00 horas. También se preparará una copia impresa para la exposición física. El video, la URL pública de la aplicación (`https://proyecto-operation-investigation.streamlit.app/`) y el repositorio se incorporarán como evidencias complementarias.